202200130077 智能 薛润泽

山东大学

一. 填空题. 1. $\begin{cases}\int_0^1(a+bx^2)dx=1\\ \int_0^1 x(a+bx^2)dx=\frac{3}{5}\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=\frac{3}{5}\\ b=\frac{6}{5}\end{cases}$ $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{5}+\frac{6}{5}x^2, 0<x<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

$DX=E(X^2)-E(X)^2$, $E(X^2)=\int_0^1 x^2(a+bx^2)dx=\frac{11}{25}$

$DX=\frac{11}{25}-\frac{9}{25}=\frac{2}{25}$

2. $E(Y^2)=D(Y)+(E(Y))^2=\frac{\lambda}{3}+\lambda^2=\lambda^2+\frac{\lambda}{3}$

3. $EX^2=E(X)+D(X)=16+2.4=18.4$

4. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma}e^{-\frac{(x-1)^2}{2\cdot(\sigma)^2}}$ 所以 $EX=1$, $DX=\frac{1}{2}$

5. $\frac{D(X)}{2^2}=\frac{1}{2}$

二. 选择题. 1. $\begin{cases}\int_0^1(ax^2+bx+c)dx=1\\ \int_0^1 x(ax^2+bx+c)dx=0.5\\ \int_0^1 x^2(ax^2+bx+c)dx=0.4\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=12\\ b=-12\\ c=3\end{cases}$ 选A

2. A: $EX=1-P$.

B: ↗

选D.

C: $DX=P(1-P)=-P^2+P=-(P-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}\le 0.25$

3. $E(2X-Y)^2=4EX^2-4E(X)E(Y)+EY^2$

$EX^2=DX+(EX)^2=10\times0.3\times0.7+9=11.1$

$EY^2=DY+(EY)^2=10\times0.4\times0.6+16=16.4$

选B

$E(2X-Y)^2=14.8$.

山东大学

4. $D(3X,-2Y)=D(3X)+D(2Y)-2Cov(3X,2Y)$

$=9D(X)+4D(Y)-12Cov(X,Y)$

$=25.6$ 选 C

5. $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{Cov(X,n-X)}{\sqrt{np(1-p)}\cdot\sqrt{n(1-p)\cdot p}}=\frac{E(-X^2)+(EX)^2}{DX}=\frac{-D(X)}{D(X)}=-1$

所以选 A.

三. 计算、证明题.

1. (1) $P(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{3}}\cdot e^{\frac{-(x-2)^2}{2\cdot(\sqrt{3})^2}}$ $EX=2$, $DX=3$

(2) $\int_{-\infty}^{c}P(x)dx=\int_{c}^{+\infty}P(x)dx$ $1-\int_{c}^{+\infty}P(x)dx=\int_{c}^{+\infty}P(x)dx$

$\int_{c}^{+\infty}P(x)dx=0.5$, $c=EX=2$

2. $E(X^2-3X+2)=EX^2-3EX+2=\lambda^2+\lambda-3\lambda+2=1$

$(\lambda-1)^2=0$, $\lambda=1$

3. $E(X-C)^2=E(X^2-2CX+C^2)=E(X^2)-2CE(X)+C^2$

$E(X-C)^2-DX=E(X^2)-2CE(X)+C^2-E(X^2)+(EX)^2=(EX-C)^2\geq 0$

因为 $EX\neq C$ 所以 $(EX-C)^2>0$. 所以 $DX<E(X-C)^2$

4. $P(\sum_{k=1}^{16}X_k>1920)=1-P(\sum_{k=1}^{16}X_k\leq 1920)$

$E(X_k)=100$, $\lambda=\frac{1}{100}$, $D(X_k)=10000$

$P(\sum_{k=1}^{16}X_k\leq 1920)=P(\frac{\sum_{k=1}^{16}X_k-16\times 100}{100\cdot\sqrt{16}}\leq 0.8)=\Phi(0.8)$

查表得 $\Phi(0.8)\approx 0.7881$

所以 $P(\sum_{k=1}^{16}X_k>1920)=1-0.7881=0.2119$

$\sigma/\sqrt{n}$ $\sigma/\sqrt{n}$